

2026-08-24 온프레임 mp-k8s와 AWS mp-eks 직접 실측 · 계획이 아니라 현재 가동 상태				
계층	로컬·도커	온프레임 현 프로덕션	AWS EKS	무엇이·왜 바뀌었나
노드	개발 환경	5대 · amd64 · Kubernetes 1.34.10	2대 · arm64(Graviton) ·	AWS는 Graviton 2대로 운영 중
관계형 DB	PostgreSQL 개발 DB	CNPG pg 2 + pooler 2 ·	CNPG pg 2 + pooler 2 ·	양쪽 select version() 실측 동일 · 41테이블·323컬럼·9스키마·파
이벤트	로컬 실행/직접 적재	Strimzi Kafka 4.3.0 · 브로커 3 · 토	EKS에는 Kafka 없음 · 크롤/이벤	MSK 기각(C-10), 크롤 온프레임 상주(C-3)
검색	Elasticsearch 개발 인덱스	ECK Elasticsearch 8.19.19 · 노드	ECK Elasticsearch 8.19.19 · 노드	OpenSearch 기각(C-10), 양쪽 ECK 자체운영
캐시	Redis 단일	RedisReplication 2 + Sentinel 3	ElastiCache for Valkey mp-cache	설계가 아니라 AWS에서 현재 가동 중
오브젝트	로컬 파일	MinIO는 observability/LGTM 백엔드 전용	S3 mp-ai-uploads-ap2-mp-backup-ap2 등 · EKS MinIO 삭제	애플리케이션 오브젝트를 S3로 이전 완료
앱 워크로드	개발 서비스	13	12	2026-08-24 클러스터 실측

밀플래닝 통합 데이터 명세서 (mp)

PostgreSQL · Kafka · Elasticsearch · Redis 데이터 정의를 시트별로 정리한 문서

문서 정보

문서 정보	내용
문서 ID	MP-DATA-SPEC-001 (구 FBA-DATA-SPEC-001 승계)
버전	2.0
작성 기준일	2026-08-05
대상 시스템	밀플래닝 (food-budget-app)
범위	PostgreSQL, Kafka, Elasticsearch, Redis의 저장 데이터와 사용 방식
스키마 정본	docs/prd/schema-production.md · schema-production.sql · schema-public-data.sql
실측 원천	라이브 클러스터 data ns — CNPG pg(foodbudget) · Strimzi kafka · ECK es · Redis Sentinel
v1 대비 변경	물리 테이블 32→41 · 컬럼 260→323 · Kafka 토픽 4→10(DLQ 5 포함) · ES 인덱스 2→4(alias 2) · 데이터 티어가 V14 → K8s in-cluster 로 이전

시트 구성

시트	주요 내용
01 개요 원칙	문서 목적, 데이터 흐름, 설계 원칙, 물리 배치와 소유권
02 앱OLTP Account	회원, 월 식비 예산, 추천 제외 재료
03 앱OLTP 기능	레시피북, 냉장고, OCR, 장바구니, 지출, 가격 관심, 알림 데이터
04 Chat Activity	챗봇 대화, 사용자 행동 이벤트, 노출·인기도· 선호 데이터
05 공통DataTier	표준 품목, 영양, 소비기한, 공용 레시피, 후기·감정·요약, 상품·가격·이상탐지, 파생 뷰
06 Kafka	운영 규칙, 토픽(DLQ 포함), 사용자 행동 메시지 계약
07 ES Redis	Elasticsearch 인덱스·alias·필드, Redis 키·TTL·사용 상태
08 출처 정책 품질	데이터 출처·주기, 적합성, 보존·삭제, 데이터 품질 규칙
09 전체스키마 요약	9개 스키마, 41개 물리 테이블, 323개 컬럼 범위와 테이블별 컬럼 수
10 전체컬럼 323	모든 물리 테이블의 컬럼명·자료형·PK·FK/LR·필수·기본값·제약조건·설명
11 파생뷰	파생 가격 뷰·PGSync 내부 뷰의 컬럼과 계산 원천
12 검토 승인	전체 스키마 검토 주의사항과 담당자 승인란

읽는 방법

- PK=기본키, FK=물리 외래키, LR=논리 참조, UK=유일키, NN=필수값입니다.
-  = v1(2026-07-22) 이후 신설된 테이블·컬럼입니다.
- 컬럼 사전(10번 시트)은 라이브 DB의 pg_catalog 에서 직접 뽑았습니다 — 문서가 아니라 실물이 기준입니다.

2026-08-24 수집 실적

지표	실측값
가격 이력	274,198
레시피 리뷰	142,175
레시피 재료	92,301
레시피	9,700
소매 상품	5,981
표준품목 / 별칭	461 / 1,079
재료 매칭률	85,882 / 92,301 = 93.0%

Meal Planning 데이터 변경 이력		
저장소 문서와 DDL 변경사항을 기준으로 정리		
날짜	계종	내용
2026-07-13	공공데이터	열상 소비기한, 공공 레시피 적재 스키마와 2단계 추진 계획 확정
2026-07-29	스키마	열상 레시피 추출 작업과 사용자 레시피 연결 화면 추가
2026-07-29	가격	가격 이식된지,소스별 baseline,저가 알림 구조 보강
2026-07-29	소비기한	품목,보관방식 참조변위와 nantrv expire at 백필 보강
2026-07-30	정규화	색상,상태만 있는 표현을 비재료로 분류하고 volume ml 파생 뷰 추가
2026-08-14	운영	EKS 운영 스키마 catch-up 마이그레이션 반영

1. 문서 목적

밀플래닝이 어떤 데이터를 수집, 생성하고, 어떤 형식으로 저장하며, 어느 기능에서 사용하는지를 한 문서에서 설명한다. 핵심 데이터는 다음 네 영역으로 구분한다.

사용자 업무 데이터: 회원, 월예산, 냉장고 재고, 장바구니, 지출, 레시피북, 알림

공통 기준:콘텐츠 데이터: 표준 품목, 영양, 소비기한, 레시피, 후기, 판매상품, 가격 이력

행동-AI 데이터: 클릭스트림, 노출 로그, 챗봇 대화, 개인화 피치, 감정라벨, 가격 이상탐지

전송-검색-캐시 데이터: Kafka 메시지, Elasticsearch 검색 문서, Redis 단기 캐시

2. 핵심 데이터 흐름

[사용자]

회원·예산·재고·식단·지출·레시피북 > PostgreSQL(CNPG · pg-pooler 경유)

└─ 챗봇 질의 ──> Redis 단기 세션/결과 캐시 ───────────> 필요 시 PostgreSQL

— 동의한 행동(VIEW.ADD_CART.NOTIF_CLICK)

↳ Kafka → activity 스키마 → 개인화 랭킹 학습

[외부 데이터]

└─ 만개의레시피 ──> Kafka ──> 정제·품목 매칭 ──> PostgreSQL ──> Elasticsearch(PGSync)

[└─ 만개의레시피 후기 ─> 감정분류·종합요약 배치 ─> PostgreSQL](#)

└─ 마켓컬리.오아시스 ──> Kafka ──> 정제.단가 계산 ──> PostgreSQL

└─ 가격 이상탐지 배치 ──> Kafka price.anomaly.detected ──> 알림 fan-out

└─ 오아시스 딜 ──> Kafka ──> PostgreSQL 이력 + Redis 활성 딜

[공공데이터]

└─ 영양·소비기한·레시피·온라인 물가 ──> 검증·정규화 ──> PostgreSQL

2.2 데이터 설계의 핵심 원칙

- item_master.item_id를 표준 품목 식별자로 사용해 레시피 재료, 재고, 상품, 영양, 소비기한, 가격을 연결한다.
- 금액은 numeric, 시각은 timestamptz, 날짜는 date, 가변 구조는 jsonb로 저장한다.
- 서비스가 다른 데이터의 user_id는 물리 FK 대신 JWT의 사용자 식별값을 저장한다.
- 같은 서비스 내부는 실제 FK를 사용하고, 크로스 서비스 참조는 애플리케이션에서 정합성을 관리한다.
- Kafka는 영구 원장이 아니다. 처리 결과의 정본은 PostgreSQL이다.
- Elasticsearch와 Redis는 장애 시 PostgreSQL 또는 수집 파이프라인에서 재생성할 수 있다.
- 클릭스트림과 연속 챗 대화는 activity_consent=true인 사용자만 저장한다.
-  AI 산출물(감정 라벨, 요약, 이상탐지)은 원문을 보존한 채 별도 테이블에 적재해 모델 교체 시 재실행 가능하게 둔다.

3. 데이터 분류 및 관리 기준		
등급	데이터 예시	관리 기준
개인정보	이메일, 닉네임, OAuth 제공자 식별자 (kakao, google)	최소 수집, 접근 통제, 사용자 탈퇴·삭제 처리
인증정보	비밀번호 해시, JWT 사용자 식별 문맥	평문 비밀번호 저장 금지, 로그 노출 금지
민감 가능 정보	영수증 소비내역, 예산, 알레르기·건강 관련 처방	동의·목적 제한, 외부 AI 전송 시 집계·익명화 우선
사용자 생성 데이터	재고, 지출, 장바구니, 개인 레시피	사용자 단위 접근 통제, PostgreSQL 백업 대상
행동 데이터	조회, 장바구니 추가, 알림 클릭, 추천 노출	명시적 opt-in, 맥등기 기반 중복 제거, 보존기간 확정 필요
외부 수집 데이터	레시피, 후기, 상품, 가격, 딜	출처·수집시각 보존, 허용된 소스만 수집
공공데이터	영양, 소비기한, 물가	출처와 갱신시각 보존, 원천 필드와 서비스 필드 매핑
파생 데이터	단위가격, 최저가 비교, 개인화 피쳐, 감정 라벨, 이상탐지 결과	계산식·모델명 추적 가능, 원천에서 재생성 가능
허용된 비상업 크롤링 소스는 마켓컬리, 오아시스마켓, 만개의레시피로 한정한다.		

4. 물리 배치와 소유권			
스키마	소유 업무	테이블 수	주요 테이블
account	인증·회원·예산·제외 재료	3	app_user, user_budget, user_excluded_item
recipebook	북마크·개인 레시피·영상 추출	4	bookmark, user_recipe, shared_recipe, extract_job
pantry	냉장고 재고·영수증 OCR	4	pantry_item, ocr_receipt, ocr_receipt_item, pantry_expire_backfill_log
mealplan	장바구니·식비 지출	2	cart_item, expense
price	관심 가격	1	price_watch
notify	알림함·알림 설정	2	notification, notification_setting
chat	동의 사용자의 챗봇 대화	1	chat_message
activity	행동·노출·인기도·대화 선호	4	user_event, recipe_impression, recipe_popularity, user_chat_pref
public	공통 Data Tier	20	품목·영양·소비기한·레시피·후기·상품·가격·이상탐지

물리 배치가 바뀌었다 — 구 명세의 '온프레임 VM(192.168.0.8) 단일 PostgreSQL'은 2026-07-30 P2 컷오버로 K8s in-cluster CloudNativePG 로 이전됐고, 그 VM 은 2026-07-31 P4 에서 파괴됐다.

- PostgreSQL = data ns · CNPG Cluster `pg`(인스턴스 2) · 애플리케이션 접속은 ****pg-pooler:5432****(PgBouncer)
- Elasticsearch = data ns · ECK `es`(노드 3 · 8.19.19) · Redis = RedisReplication `mp-redis` + Sentinel 3
- Kafka = Strimzi `kafka`(4.3.0 · RF=3) · 백업 = barman-cloud → S3(WAL 연속 + 일 1회 base · 30일 보존)
- 데이터베이스명 foodbudget · 서비스별 스키마 분리는 그대로 유지된다.

4.2 공통 컬럼 규칙	
항목	규칙

기본키	내부 식별자는 주로 bigserial; 외부·이벤트 식별자는 text 또는 uuid
시각	timestamptz, 기본값이 필요한 생성시각은 now()
날짜	월·소비기한·지출일 등 시간대가 불필요한 값은 date
금액	원화 금액과 가격은 numeric
상태값	PostgreSQL enum 대신 text + CHECK
가변 구조	재료 목록·조리 단계·알림 payload·맥락 정보는 jsonb
명명법	테이블·컬럼은 snake_case
파생 표현	₩, D-day, 퍼센트, 이모지는 저장하지 않고 화면/API에서 계산
AI 산출물 	모델명 컬럼(model-summary_model)을 함께 저장해 모델 교체 시 재실행 대상을 SQL 한 줄로 특정한다

4.3 관계 요약 (mermaid)

erDiagram

```
APP_USER ||--o{ USER_BUDGET : owns
APP_USER ||--o{ USER_EXCLUDED_ITEM : excludes
APP_USER ||--o{ PANTRY_ITEM : owns
OCR_RECEIPT ||--o{ OCR_RECEIPT_ITEM : contains
APP_USER ||--o{ CART_ITEM : owns
APP_USER ||--o{ EXPENSE : records
APP_USER ||--o{ USER_RECIPE : creates
USER_RECIPE ||--o| SHARED_RECIPE : publishes
APP_USER ||--o{ PRICE_WATCH : watches
ITEM_MASTER ||--o{ ITEM_ALIAS : resolves
ITEM_MASTER ||--o{ ITEM_UNIT_WEIGHT : converts
ITEM_MASTER ||--o{ RECIPE_INGREDIENT : standardizes
RECIPE ||--o{ RECIPE_INGREDIENT : contains
```

앱 OLTP 데이터 사전 — Account

회원, 월 식비 예산, 추천 제외 재료

5.1 Account

account.app_user — 회원 및 통합 데이터 수집 동의

컬럼	형식	필수/키	설명
id	bigint	PK, NN	회원·인증·데이터 수집 동의 내부 식별자
email	text	UK	로그인 이메일
password_hash	text	선택	로컬 로그인 비밀번호 해시; 평문 저장 금지
nickname	text	NN	화면 표시 닉네임
provider	text	NN, UK	인증 제공자(local 또는 kakao)
provider uid	text	UK	외부 인증 제공자의 사용자 식별자
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시각
updated_at	timestamp with time zone	NN	최종 수정 시각
activity_consent	boolean	NN	클릭스트림·영속 챗 대화 통합 수집 동의; opt-in
consented_at	timestamp with time zone	선택	데이터 수집 동의 시각; 철회 시 NULL

account.user_budget — 사용자 월 식비 예산

컬럼	형식	필수/키	설명
id	bigint	PK, NN	사용자 월 식비 예산 내부 식별자
user_id	bigint	FK, NN, UK	사용자 식별자
month	date	NN, UK	예산 대상 월
amount	numeric	NN	월 식비 예산 금액(KRW)
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시각

account.user_excluded_item — 추천 제외 재료

컬럼	형식	필수/키	설명
id	bigint	PK, NN	추천 제외 표준 품목 내부 식별자
user_id	bigint	FK, NN, UK	사용자 식별자
item_id	bigint	FK, NN, UK	표준 품목 식별자
name	text	NN	등록 당시 제외 품목 표시명 스냅샷
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시각

제약: (provider, provider_uid) 유일. provider 허용값은 local · kakao · **google** (📄 google 은 v1 이후 추가 — CHECK 제약 실측). 미동의 사용자의 행동 이벤트와 영속 챗 대화는 저장하지 않는다.

제약: 예산은 사용자별 월 1건, UNIQUE(user_id, month). 제외 재료는 사용자별 동일 품목 중복 금지.

앱 OLTP 데이터 사전 — 주요 기능			
RecipeBook, Pantry, OCR, MealPlan, Expense, Price, Notification			
5.2 RecipeBook			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	주요 사용자
recipebook.bookmark	id, user_id, recipe_id, created_at	공유 레시피 북마크, 사용자 레시피 조합 요일	저장한 레시피 목록
recipebook.user_recipe	id, user_id, origin, title, source_url, image_url, ingredients, steps, is_public, share_token, created_at, cooking_time,	직접 작성 또는 YouTube 주출 레시피, ingredients.steps 는 jsonb 배열	내 레시피북 · ES user_recipes_live 색인 
recipebook.shared_recipe	id, user_recipe_id, user_id, title, image_url, ingredients,	공개 발행 시점의 스냅샷, 원본 식재 시 연쇄식재	공개 레시피 카탈로그 · 공유 링크
recipebook.extract_job	id, user_id, url, status, result, created_at, user_recipe_id	(라이브 0행), 스키마는 남아 있으나 mp-video 는 상태를 Redis  	없음 — 식재 또는 배선 중 작업이 필요한 미결
ingredients와 steps는 JSON 배열이며 DB 수준 내부 필드 제약은 없다. API의 Pydantic 검증을 통과한 값만 저장한다. { "ingredients": [{"name": "두부", "quantity": "1토", "item_id": 101}], "steps": [{"order": 1, "text": "두부의 물기를 제거한다."}, {"timestamp_sec": 35}] }			
5.3 Pantry — pantry.pantry_item			
필드	형식	필수/키	설명
id	bigint	NN	식재료 개고 내부 식별자
user_id	bigint	NN	사용자 식별자
item_id	bigint	FK	표준 품목 식별자
name	text	NN	표시명
quantity	text	NN	사용자가 입력하거나 OCR로 인식한 원료 수량
storage	text	NN	보관 위치(ROOM/FREEZER)
expire_at	date	선택	사용자 입력 또는 최초표로 추적한 소비기한
source	text	NN	개고 등록 경로(MANUAL 또는 OCR)
status	text	NN	개고 상태(ACTIVE-CONSUMED-DISCARDED)
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시간
closed_at	timestamp with time zone	선택	수진 또는 폐기 처리 시각
CONSUMED와 DISCARDED를 보존해 "안 버린 재료 비율"을 계산한다. 오입력 저장 외에는 하드식재보다 상태 변경을 우선한다.			
OCR 소비기한 테이블			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	
pantry.ocr_receipt	id, user_id, status, store, purchased_at, total_amount,	영수증 OCR 작업 해다; 상태 PENDING DONE FAILED	
pantry.ocr_receipt_item	id, receipt_id, raw_text, name, item_id, quantity, price,	OCR 인식 품목, 영수증 식재 시 연쇄식재, 사용자 확인 전 confirmed=false	
pantry.pantry_expire_backfill_log	pantry_item_id, new_expire_at, source, applied_at	소비기한 주간 재계산(Cronjob mp-pantry-expire-recompute)이 채워 넣은 값의 이력, 무엇을 어떤 근거로 바꿨는지 되짚기 위한 감사 로그 	
영수증은 소비-금융 성격의 개연항보다. OCR 원본 이미지는 영구 저장 대상으로 정의하지 않으며 처리 후 삭제하는 것을 원칙으로 한다.			
5.4 MealPlanExpense			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	사용자
mealplan.cart_item	id, user_id, retail_product_id, recipe_id, item_id, name, qty,	구매 예정 품목, 상품 레시피, 표준품목 연결은 선택값	장보기 목록, 예상비용
mealplan.expense	id, user_id, amount, category, spent_on, memo, source,	확정 식비 지출 카테고리 GROCERY DINING DELIVERY ETC; 출처 	월예산 대비 성과-월린다
장바구니 결제 완료 시 장바구니 정리와 지출 생성을 같은 서비스 트랜잭션으로 처리한다.			
5.5 PriceNotification			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	
price.price_watch	id, user_id, item_id, created_at	사용자가 관심 등록한 표준 품목, 사용자-품목 조합 유일, 라이브 4건 · 발송 이력 0건	
notify.notification	id, user_id, type, title, body, payload, is_read, created_at	알림항, 유형 LOW_PRICE EXPIRING HOTDEAL BUDGET	
notify.notification_setting	user_id, low_price, expiry, hotdeal, budget, updated_at	사용자별 알림 수신 설정, 각 설정 기본 true; 테이블은 있으나 조회-변경 API는 미구현( 보류)	
알림 payload는 화면 이동에 필요한 recipe_id, item_id, retail_product_id 등의 식별자를 담은 확장 영역이다.			

앱 OLTP 데이터 사전 — 주요 기능			
RecipeBook, Pantry, OCR, MealPlan, Expense, Price, Notification			
5.2 RecipeBook			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	주요 사용자
recipebook.bookmark	id, user_id, recipe_id, created_at	공유 레시피 북마크, 사용자 레시피 조합 요일	저장한 레시피 목록
recipebook.user_recipe	id, user_id, origin, title, source_url, image_url, ingredients, steps, is_public, share_token, created_at, cooking_time,	직접 작성 또는 YouTube 주출 레시피, ingredients.steps 는 jsonb 배열	내 레시피북 · ES user_recipes_live 색인 
recipebook.shared_recipe	id, user_recipe_id, user_id, title, image_url, ingredients,	공개 발행 시점의 스냅샷, 원본 식재 시 연쇄식재	공개 레시피 카탈로그 · 공유 링크
recipebook.extract_job	id, user_id, url, status, result, created_at, user_recipe_id	(라이브 0행), 스키마는 남아 있으나 mp-video 는 상태를 Redis  	없음 — 식재 또는 배선 중 작업이 필요한 미결
ingredients와 steps는 JSON 배열이며 DB 수준 내부 필드 제약은 없다. API의 Pydantic 검증을 통과한 값만 저장한다. { "ingredients": [{"name": "두부", "quantity": "1토", "item_id": 101}], "steps": [{"order": 1, "text": "두부의 물기를 제거한다."}, {"timestamp_sec": 35}] }			
5.3 Pantry — pantry.pantry_item			
필드	형식	필수/키	설명
id	bigint	NN	식재료 개고 내부 식별자
user_id	bigint	NN	사용자 식별자
item_id	bigint	FK	표준 품목 식별자
name	text	NN	표시명
quantity	text	NN	사용자가 입력하거나 OCR로 인식한 원료 수량
storage	text	NN	보관 위치(ROOM/FREEZER)
expire_at	date	선택	사용자 입력 또는 최초표로 추적한 소비기한
source	text	NN	재고 등록 경로(MANUAL 또는 OCR)
status	text	NN	재고 상태(ACTIVE-CONSUMED-DISCARDED)
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시간
closed_at	timestamp with time zone	선택	소진 또는 폐기 처리 시각
CONSUMED와 DISCARDED를 보존해 "안 버린 재료 비율"을 계산한다. 오입력 저장 외에는 하드식재보다 상태 변경을 우선한다.			
OCR 소비기한 테이블			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	
pantry.ocr_receipt	id, user_id, status, store, purchased_at, total_amount,	영수증 OCR 작업 해다; 상태 PENDING DONE FAILED	
pantry.ocr_receipt_item	id, receipt_id, raw_text, name, item_id, quantity, price,	OCR 인식 품목, 영수증 식재 시 연쇄식재, 사용자 확인 전 confirmed=false	
pantry.pantry_expire_backfill_log	pantry_item_id, new_expire_at, source, applied_at	소비기한 주간 재계산(Cronjob mp-pantry-expire-recompute)이 재워 넣은 값의 이력, 무엇을 어떤 근거로 바꿨는지 되짚기 위한 감사 로그 	
영수증은 소비-금융 성격의 개연성보다, OCR 원본 이미지는 영구 저장 대상으로 정의하지 않으며 처리 후 삭제하는 것을 원칙으로 한다.			
5.4 MealPlanExpense			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	사용자
mealplan.cart_item	id, user_id, retail_product_id, recipe_id, item_id, name, qty,	구매 예정 품목, 상품 레시피, 표준품목 연결은 선택값	장보기 목록, 예상비용
mealplan.expense	id, user_id, amount, category, spent_on, memo, source,	확정 식비 지출 카테고리 GROCERY DINING DELIVERY ETC; 출처 	월예산 대비 성과-캘린더
장바구니 결제 완료 시 장바구니 정리와 지출 생성을 같은 서비스 트랜잭션으로 처리한다.			
5.5 Price-Notification			
테이블	주요 필드	저장 내용 규칙	
price.price_watch	id, user_id, item_id, created_at	사용자가 관심 등록한 표준 품목, 사용자-품목 조합 유일, 라이브 4건 · 발송 이력 0건	
notify.notification	id, user_id, type, title, body, payload, is_read, created_at	알림항, 유형 LOW_PRICE EXPIRING HOTDEAL BUDGET	
notify.notification_setting	user_id, low_price, expiry, hotdeal, budget, updated_at	사용자별 알림 수신 설정, 각 설정 기본 true, 테이블은 있으나 조회-변경 API는 미구현( 보류)	
알림 payload는 화면 이동에 필요한 recipe_id, item_id, retail_product_id 등의 식별자를 담은 확장 영역이다.			

앱 OLTP 데이터 사전 — Chat · Activity

챗봇 대화, 행동 이벤트, 추천 노출 및 개인화 데이터

5.6 chat.chat_message — 동의 사용자의 챗봇 대화

컬럼	형식	필수/키	설명
id	bigint	PK, NN	동의 사용자의 챗봇 대화 내부 식별자
user_id	bigint	선택	사용자 식별자
session_id	uuid	NN	멀티턴 대화 세션 식별자
role	text	NN	발화 주체(user 또는 bot)
text	text	NN	사용자 또는 챗봇 발화 원문
intent	text	선택	분류된 질의 의도
item_ids	bigint[]	선택	발화에서 추출한 표준 품목 식별자 배열
unanswered	boolean	선택	챗봇 미응답·답변 실패 여부
basis	jsonb	선택	답변 근거 레시피·가격·영양 JSON
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시각

activity.user_event — 사용자 행동 이벤트

컬럼	형식	필수/키	설명
id	bigint	PK, NN	사용자 행동 이벤트 내부 식별자
event_id	uuid	NN, UK	생산자가 발급하는 이벤트 역등기
user_id	bigint	NN	사용자 식별자
session_id	uuid	선택	사용자 세션 식별자
event_type	text	NN	행동 유형(VIEW·ADD_CART·NOTIF_CLICK)
recipe_id	bigint	선택	레시피 식별자
item_id	bigint	선택	표준 품목 식별자
occurred_at	timestamp with time zone	NN	클라이언트에서 행동이 실제 발생한 시각
context	jsonb	선택	화면·추천 위치·알림 유형 등 추가 맥락 JSON
created_at	timestamp with time zone	NN	생성 시각

이 테이블은 append-only가 원칙이며 정정은 새 이벤트로 남긴다. 라이브 37행(골드스타트) — 개인화 랭킹(AI-02)의 학습 임계에 아직 못 미친다.

나머지 Activity 테이블

테이블	주요 컬럼	목적
activity.recipe_impression	id, impression_id, user_id, session_id, shown_at, recipe_id	어떤 후보를 몇 위에 노출했는지 저장해 학습의 반사실(counterfactual) 근거로 쓴다
activity.recipe_popularity	recipe_id, add_cart_cnt, view_cnt, updated_at	원시 이벤트 만료 전 누적한 레시피 인기도

activity.user_chat_pref	user_id, liked_item_ids, disliked_item_ids	챗 대화에서 추출한 선호·비선호·가격 민감도
-------------------------	---	--------------------------

공통 Data Tier 데이터 사전		
표준 품목, 영양, 소비기한, 레시피·후기, 상품·가격·이상탐지, 파생 뷰		
6.1 표준 품목·영양·소비기한		
테이블	컬럼	설명
public.item_master	item_id, canonical_name, category, note, density_g_per_ml	모든 재료·상품·영양·가격을 연결하는 표준 품목 기준정보 (라이브 461행)
public.item_alias	alias, item_id, source	원천별 표기 차이를 표준 품목으로 매핑
public.item_unit_weight NEW	item_id, unit, grams, src	자연단위(모·개·봉)→그램 환산표. 100g 단가 정규화가 불가능한 개수 상품의 비교 근거
public.food_nutrition	food_cd, food_name, serving_g, kcal, carb_g, protein_g, fat_g, sugar_g, sodium_mg, fetched_at, item_id	식약처 영양 데이터 (라이브 35,885행)
public.shelf_life_ref	id, source, food_category, item_name, storage, days_min, days_max, note, fetched_at, item_id	품목·보관위치별 소비기한 추정. 보관 ROOM FRIDGE FREEZER (라이브 1,731행 — v1 1,264, 테이블 1,467)
소비기한은 일 단위로 정규화한다. 숙성 후 섭취·무기한·보관 비권장처럼 일수로 표현할 수 없는 값은 note에 보존한다.		
6.2 레시피·후기		
테이블	컬럼	설명
public.recipe	id, source, src_recipe_id, name, category, cook_method, cooking_time, level_nm, kcal, carb_g, protein_g, fat_g,	공용 레시피 헤더. (source, src_recipe_id) 유일 (라이브 9,700 (2026-08-24 실측 스냅샷)행)
public.recipe_ingredient	id, recipe_id, seq, ingredient_name, quantity, ingredient_raw, per_status, item_id, is_non_ingredient	재료 원문·분리 결과·표준 품목 연결
public.recipe_step	id, recipe_id, step_no, description, image_url	순서가 있는 조리 단계
public.recipe_review NEW	id, recipe_id, seq, body, fetched_at	레시피 후기 원문 (라이브 141,883행). 원문을 보존하므로 감정·요약을 각각 독립 재실행할 수 있다.
public.recipe_review_crawl NEW	recipe_id, status, reason, review_count, attempted_at	후기 크롤 시도 이력(레시피당 1행). 재시도 대상 특정용
public.recipe_review_sentiment NEW	review_id, label, model, scored_at	후기 감정 분류 결과 (라이브 141,298행 = 99.6%). model 컬럼이 재분류 대상을 특정한다
public.recipe_review_summary NEW	recipe_id, review_count, positive_rate, summary, model, generated_at, summary_model, caution_summary, kind	레시피별 종합 요약·긍정비율·주의사항 (라이브 6,873행). 리뷰 5건 이상 레시피만 대상
recipe.source 값과 용도 — 10K(만개의레시피): 서비스 검색·추천용, TDM 옴트아웃으로 ML 학습 코퍼스 사용 금지 / EPIS(농림수산식품교육문화정보원): 구조화 재료 gold label, NER 학습용 / COOKRCP01(식품안전나라): 자유텍스트 재료 NER 보조 학습용. ner_status는 RAW, LABELED, NER_PARSED, CRAWLER 중 하나다. 서비스 검색 대상은 source=10K이면서 모든 재료의 item_id가 매칭된 레시피다.		
6.3 공공 물가·수집 원본·소매 가격·이상탐지		
테이블	컬럼	설명
public.price_item	item_cd, item_name, item_id	공공 온라인 물가 품목 코드
public.price_online_daily	item_cd, survey_date, price_min, price_med, price_max, obs_count, fetched_at	품목·일자별 공공 가격 집계; 복합 PK (item_cd, survey_date). 4품목만 커버해 baseline 용도로 는 폐기됨
public.crawl_raw	id, source, kind, src_key, payload, crawled_at, landed_at, processed_at	정제 전 원본 랜딩. 처리 완료 후 프루닝 가능한 임시 스테이징
public.retail_product	id, source, product_id, name, name_norm, item_id, weight_g, volume_ml, category, url, image_url, storage, origin,	컬리·오아시스 SKU 기준정보; (source, product_id) 유일 (라이브 5,612행)

public.retail_price	retail_product_id, crawled_at, price, original_price, discount_rate, deal_type, timeddeal and unit price is sold out	상품 가격 스냅샷; 복합 PK (retail_product_id, crawled_at) (라이브 135,121행)
public.price_baseline NEW	item_id, as_of, window_days, mean_100g, stddev_100g, min_100g, obs_count, computed_at, source	품목×소스 가격 기준선(적응형 윈도우 평균·표준편차·표본수). 복합 PK (item_id, as_of, source) (라이브 2,048행)
public.price_anomaly NEW	id, item_id, detected_on, source, retail_product_id, crawled_at, price, price_100g, z_score, baseline_mean, baseline_stddev,	이상탐지 결과(z-score + 실하락률). Kafka price.anomaly.detected 발행 대상 (라이브 22행)
public.price_alert_sent NEW	anomaly_id, user_id, notification_id, sent_at	알림 발송 이력. 복합 PK (anomaly_id, user_id) 로 중복 발송을 구조적으로 차단 (라이브 0행)

가격 의미를 혼동하지 않도록 구분한다.

- price_online_daily: 공공데이터의 품목별 시세 방향성. 단위 미정규화 → 정밀 최저가 비교에 사용하지 않는다.
- retail_price: 실제 컬리·오아시스 SKU의 수집시점 가격. 현재가·할인·할딜·가격 이력에 사용한다.
- price_baseline / price_anomaly NEW: 위 retail_price 를 100g 단가로 정규화한 뒤 계산한 통계·판정 결과다.

6.4 가격 파생 뷰

뷰	형식	계산·사용 방식
public.retail_unit_price	Materialized View	상품별 최신 스냅샷에서 원/100g, 원/100ml, 원/개를 계산. 크롤 후 CronJob mp-poller-price-mat-view 가 매시 갱신
public.retail_item_price_compare	View	표준 품목별 컬리·오아시스 최저 100g·100ml 단가 비교
public.retail_item_piece_compare	View	계란·김 등 개수 상품을 동일 자연단위끼리 비교
public_view · recipebook_view	Materialized View (PGSync 내부) NEW	PGSync 가 CDC 대상 테이블의 PK-FK·인덱스·컬럼 메타를 담아 두는 내부 뷰. 서비스 쿼리 대상이 아니다.

대표 계산식:

원/100g = 판매가 ÷ 정규화 중량(g) × 100

원/100ml = 판매가 ÷ 정규화 부피(ml) × 100

원/개 = 판매가 ÷ 상품명에서 추출한 개수 (item_unit_weight 로 보정 NEW)

Kafka 이벤트 명세

운영 규칙, 토픽별 계약(DLQ 포함), 사용자 행동 메시지

7.1 공통 운영 규칙

항목	값
클러스터	Strimzi Kafka 4.3.0 (metadata 4.3-IV0) · data ns · KRaft
메시지 형식	UTF-8 JSON
보존	7일, cleanup.policy=delete (본 토픽 기준)
전달	막등 producer, acks=all
소비	수동 커밋, at-least-once
중복 대응	PostgreSQL upsert 또는 이벤트 막등키
복제계수	RF=3 (v1 의 '단일 브로커 기준 1' 은 VM 시절 값 — K8s 이전으로 3중화)
min.insync.replicas	2
컨슈머 스케일	KEDA ScaledObject(kafka trigger) — lag 기반 0↔N. 4중 전부 minReplicaCount=0
DLQ	토픽마다 ` <code><topic>_dlq`</code> 를 둔다. 재처리 는 <code>pipelines/stream/replay_dlq.py</code>
보존(실측)	본 토픽 <code>retention.ms=604800000(**7일)**</code> . <code>**DLQ=2592000000(30일)**</code> — DLQ 를 4배 길게 잡아 재처리 시간을 벌어 둔다

7.2 토픽 목록 (라이브 10종)

토픽	파티션	RF	Key	Value	생산자	소비자-저장 결과
retail.crawl.raw	3	3	source:product_id	컬러.오아시스 상품 원본 JSON	상품 크롤러	retail-refiner(KEDA 0↔3) → crawl_raw, retail_product, retail_price
retail.deal.raw	2	3	source:product_id	오아시스 타임-마감세일 JSON	오아시스 크롤러	deal-notifier(KEDA 0↔3) → PostgreSQL 가격 이력 + Redis 활성 딜
recipe.crawl.raw	3	3	소스 레시피 ID	재료.조리단계를 포함한 레시피 JSON	만개의레시피 poller	recipe-refiner(KEDA 0↔3 · NER 서빙) → recipe, recipe_ingredient, recipe_step
events.user.activity	3	3	user_id	사용자 행동 JSON	백엔드	user-event-sink(KEDA 0↔3) → activity.user_event
price.anomaly.detected 	3	3	item_id:source	이상탐지 판정 JSON(z-하락률 기준선)	탐지 CronJob(mp-poller-price-anomaly)	price-anomaly-notifier → notify.notification + price alert sent
*.dlq (5종) 	3	3	원 메시지 key	원 메시지 + 실패 사유	각 컨슈머	replay_dlq.py 로 수동 재처리. 보존 30일 — 조용한 유실 대신 재처리할 시간을 벌어 준다

7.3 사용자 행동 메시지 계약

```
{
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "user_id": 42,
  "session_id": "2c1f9e86-7e18-49f1-9479-b692ae2449b0",
  "event_type": "ADD_CART",
  "recipe_id": 125,
  "item_id": 101,
  "occurred_at": "2026-08-05T02:11:00Z",
  "context": {"screen": "mealplan", "rank": 3}
}
```

필수 필드는 event_id, user_id, event_type, occurred_at이다. recipe_id, item_id, session_id, context는 이벤트 상황에 따라 선택한다.

검색 인덱스와 캐시-세션 키 구조

8.1 인덱스 (라이브 실측)

인덱스	alias	문서 수	크기	원천	상태
recipes_v2	recipes_live	9,700 (2026-08-24 실)	8mb	PostgreSQL recipe + recipe ingredient	서비스 정보
recipes_pgsync	-	8,963	13.9mb	PGSync CDC (public.recipe)	PGSync 기록 대상
recipes	-	6,000	2.1mb	구 배치 색인	레거시 — 조회 안 함
user_recipes_v1 NEW	user_recipes_live	12	23kb	recipebook.shared_recipe	공유 레시피 검색 (구 PG ILIKE 대체)

PGSync 동기화 범위(deploy/pgsync/schema.json 실측) = **인덱스 2개뿐**이다.

- recipes_live ← public.recipe (+ recipe_ingredient) · plugin RecipeSvable
- user_recipes_live ← recipebook.shared_recipe · plugin SharedRecipe

나머지 PG 테이블(레시피 후기·가격·재고 등)은 ES 로 가지 않는다. recipes_pgsync 인덱스는 큐 메타만 남은 레거시이다.

인덱스를 alias 뒤에 두는 이유: 재색인은 새 인덱스(v3)를 채운 뒤 alias 만 원자적으로 옮긴다. 코드가 인덱스 이름을 직접 참조하면 재색인 중 검색이 끊긴다.

분석기 = Nori tokenizer 기반 사용자 정의 korean 분석기 (전용 이미지 mp-elasticsearch-nori). 정본 여부 = 비정본; PostgreSQL에서 재색인 가능.

ES 접속이 인증 필수로 바뀌었다 — 앱은 전용 계정(app-common ES_USER=mp_recipe_reader)을 쓴다(HTTP TLS 는 끄).

8.2 문서 필드 (recipes_v2)

필드	ES 형식	설명
recipe_id	long	PostgreSQL 레시피 ID
name	text, korean	레시피명 검색
category	keyword	카테고리 필터
cook_method	keyword	조리방법 필터
cooking_time	keyword	조리시간 필터
level_nm	keyword	난이도 필터
serving	keyword	인분 정보
kcal, carb_g, protein_g, fat_g	float	영양 정보
ingredient_names	text, korean	재료명 검색
ingredient_item_ids	keyword[]	표준 품목 필터·매칭
servable	boolean	서비스 노출 가능 여부
source	keyword	레시피 출처
image_url	keyword, 미색인	대표 이미지 표시

노출 게이트는 source=10K, 재료 1개 이상, 모든 재료 item_id 매칭이다. 기준을 통과하지 못한 데이터는 PostgreSQL에 남겨 재매칭할 수 있으며 검색 결과에서만 제외한다.

키 또는 키 패턴	자료형	값	TTL·만료	실측(2026-08-05)	사용처·상태
retail:deals:active	Sorted Set	member=source:product_id, score=딜 중	TTL 없음 · CronJob mp-deal-pruner(10분마다 실행)	존재	마감 임박 활성 딜 조회
retail:deals:detail	Hash	상품명·가격·품목ID·딜 유형·종료시각·URL	TTL 없음 · 활성 딜 프루닝과 함께 삭제	존재	핫딜 상세·알림 fan-out
video:recipe:<원본 YouTube URL>	String/JSON	영상 레시피 추출 결과	30일 (cache_ttl_s=2592000)	4건 (잔여 TTL ~29일)	v1 문서의 '정규화 video_id 기반 키'가 아니다 — **원본 URL 을 그대로** 키로 쓴다. mp-video 의 유일한 상태 저장소(extract_job 테이블 미사용) · 교차 유저 공
price:current:{item_id}	String/JSON	현재가 API 응답	300초	미관측	TTL 이 짧아 미관측일 수 있고, 해당 API 를 프론트가 호출하지 않아/ 백엔드만 생성 자체가 드물다.
price:hotdeals:{limit}	String/JSON	조회 개수별 핫딜 API 응답	120초	미관측	TTL 만료 추정
chat:sess:{session_id}	List/JSON	최근 멀티턴 대화	1시간	미관측	MULTITURN_ENABLED=true · 무트래픽
chat:sess:{session_id}:recipes	String/JSON	직전 추천 레시피	1시간	미관측	동일
chat:sess:{session_id}:dislikes	Set	비선호 item_id	1시간	미관측	동일
chat:sess:{session_id}:shown	Set	이미 노출한 recipe_id	1시간	미관측	동일
chat:rate:{identity}:{yyyymmdd}	Counter	일일 챗 요청 수	24시간	미관측	RATE_LIMIT_ENABLED=false — 기능이 꺼져 있어 생성되지 않는다.
chatgen:refine:{sha1}	String	근거 기반 refine 결과	30일	생성 불가	GENERATOR_BACKEND=template 이라 refine 호출 자체가 없다. 이 키는 마트리지스 없다.
(별도 인스턴스 redis-pgsync)	-	-	-	queue:foodbudget_* meta 3건	PGSync 전용 Redis. recipes_live · user_recipes_live · recipes_recipe(레거시) 크 메타

Redis 구성이 바뀌었다 — 단일 인스턴스에서 **RedisReplication(2) + Sentinel(3)** 로 HA 전환했다. 클라이언트는 master Service 가 아니라 **Sentinel 을 본다** (오퍼레이터가 노드 상실 시 master Service 를 갱신하지 않기 때문). 접속 정보는 app-common 의 REDIS_SENTINELS · REDIS_MASTER_GROUP=mymaster.

Redis 장애 시 핵심 원본은 PostgreSQL에서 유지된다. Redis 쓰기 실패가 원본 저장을 막지 않도록 best-effort 또는 graceful fallback을 사용한다.

밀플래닝 전체 컬럼 데이터 사전

모든 물리 테이블 컬럼을 한 행씩 펼친 제출용 데이터 사전. PK=기본키 · FK=물리 외래키 · LR=논리참조 · 물리 테이블 41 · 전체 컬럼 323 원천=라이브 pg_catalog(2026-08-05)

스키마	테이블명	테이블 설명	컬럼명	자료형	PK	FK 논리참조	필수	기본값	제약조건	설명
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	id	bigint	Y	-	Y	nextval('account.app_user_id_seq':reqclass)		회원 인증 데이터 수집 동의 내부 식별자
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	email	text	N	-	N	-	UNIQUE (email)	로그인 이메일
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	password_hash	text	N	-	N	-		로깅 로그인 비밀번호 해시; 필수 저장 금지
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	nickname	text	N	-	Y	-		회원 표시 닉네임
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	provider	text	N	-	Y	'local':text	UNIQUE (provider, provider_uid); CHECK ((provider = ANY (ARRAY['kakao','naver','daum','facebook','googleplus']) OR provider IS NULL))	인증 제공자(local 또는 kakao)
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	provider uid	text	N	-	N	-	UNIQUE (provider, provider uid)	외부 인증 제공자의 사용자 식별자
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	updated_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		최종 수정 시간
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	activity consent	boolean	N	-	Y	false		클릭스트림-영속 챗 대화 통합 수집 동의; opt-in
account	account.app_user	회원 인증 데이터 수집 동의	consented at	timestamp with time zone	N	-	N	-		데이터 수집 동의 시간; 철회 시 NULL
account	account.user_budget	사용자 월 식비 예산	id	bigint	Y	-	Y	nextval('account.user_budget_id_seq':regclass)		사용자 월 식비 예산 내부 식별자
account	account.user_budget	사용자 월 식비 예산	user_id	bigint	N	account.app_user / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (user_id, month)	사용자 식별자
account	account.user_budget	사용자 월 식비 예산	month	date	N	-	Y	-	UNIQUE (user_id, month)	예산 대상 월
account	account.user_budatet	사용자 월 식비 예산	amount	numeric	N	-	Y	-		월 식비 예산 금액(KRW)
account	account.user_budget	사용자 월 식비 예산	created at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
account	account.user_excluded_item	추천 제외 표준 품목	id	bigint	Y	-	Y	nextval('account.user_excluded_item_id_seq':regclass)		추천 제외 표준 품목 내부 식별자
account	account.user_excluded_item	추천 제외 표준 품목	user_id	bigint	N	account.app_user / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (user_id, item_id)	사용자 식별자
account	account.user_excluded_item	추천 제외 표준 품목	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (user_id, item_id)	표준 품목 식별자
account	account.user_excluded_item	추천 제외 표준 품목	name	text	N	-	Y	-		등록 당시 제외 품목 표시명 스냅샷
account	account.user_excluded_item	추천 제외 표준 품목	created at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	id	bigint	Y	-	Y	nextval('activity.recipe_impression_id_seq':seqclass)		레시피 추천 노출 로그 내부 식별자
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	impression_id	uuid	N	-	Y	-	UNIQUE (impression_id)	행커가 발급하는 노출 역독기
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	session_id	uuid	N	-	N	-		session 식별자
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	shown_at	timestamp with time zone	N	-	Y	-		추천 결과 노출 시간
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	recipe_id	bigint	Y	-	Y	-		레시피 식별자
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	rank	integer	N	-	Y	-		노출 순위; 1이 최상단
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	rule_score	numeric	N	-	N	-		전체 규칙 기반 추천 점수
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	score_stock	numeric	N	-	N	-		재고 활용 점수
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	score_expirv	numeric	N	-	N	-		소비가한 임박 활용 점수
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	score_cost	numeric	N	-	N	-		비용 적합도 점수
activity	activity.recipe_impression	레시피 추천 노출 로그	request_ctx	jsonb	N	-	N	-		예사의의도, 재고 스냅샷 등 요청 맥락 JSON
activity	activity.recipe_popularity	레시피 인기도 누적 집계	recipe_id	bigint	Y	-	Y	-		레시피 식별자
activity	activity.recipe_popularity	레시피 인기도 누적 집계	add_cart_cnt	bigint	N	-	Y	0		보존기간 만료 이벤트에서 누적한 장바구니 추가 수
activity	activity.recipe_popularity	레시피 인기도 누적 집계	view_cnt	bigint	N	-	Y	0		보존기간 만료 이벤트에서 누적한 조회 수
activity	activity.recipe_popularity	레시피 인기도 누적 집계	updated_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		최종 수정 시간
activity	activity.user_chat_pref	대화에서 추출한 사용자 선호	user_id	bigint	Y	-	Y	-		사용자 식별자
activity	activity.user_chat_pref	대화에서 추출한 사용자 선호	liked_item_ids	bigint[]	N	-	Y	{''::bigint[]}		대화에서 추출한 선호 표준 품목 배열
activity	activity.user_chat_pref	대화에서 추출한 사용자 선호	disliked_item_ids	bigint[]	N	-	Y	{''::bigint[]}		대화에서 추출한 비선호 표준 품목 배열
activity	activity.user_chat_pref	대화에서 추출한 사용자 선호	budget_sensitivity	real	N	-	Y	0		가격 민감도; 0~1 범위
activity	activity.user_chat_pref	대화에서 추출한 사용자 선호	updated_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		최종 수정 시간
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	id	bigint	Y	-	Y	nextval('activity.user_event_id_seq':regclass)		사용자 행동 이벤트 내부 식별자
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	event_id	uuid	N	-	Y	-	UNIQUE (event_id)	생산자가 발급하는 이벤트 역독키
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	session_id	uuid	N	-	N	-		사용자 세션 식별자
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	event_type	text	N	-	Y	-	; CHECK ((event_type = ANY (ARRAY['VIEW':'text', 'ADD_CART':'text', 'NOTE_CLICK':'text'])))	행동 유형(VIEW,ADD_CART,NOTIF_CLICK)
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	recipe_id	bigint	N	-	N	-		레시피 식별자
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	item_id	bigint	N	-	N	-		표준 품목 식별자
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	occurred_at	timestamp with time zone	N	-	Y	-		클라이언트에서 행동이 실제 발생한 시간
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	context	jsonb	N	-	N	-		회원추천 위치,알림 유형 등 추가 맥락 JSON
activity	activity.user_event	사용자 행동 이벤트	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	id	bigint	Y	-	Y	nextval('chat.chat_message_id_seq':regclass)		동의 사용자의 챗봇 대화 내부 식별자
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	user_id	bigint	N	-	N	-		사용자 식별자
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	session_id	uuid	N	-	Y	-		멀티턴 대화 세션 식별자
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	role	text	N	-	Y	-	; CHECK ((role = ANY (ARRAY['user','bot'])))	발화 주체(user 또는 bot)
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	text	text	N	-	Y	-		사용자 또는 챗봇 발화 원문
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	intent	text	N	-	N	-		분류된 질의 의도
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	item_ids	bigint[]	N	-	N	-		발화에서 추출한 표준 품목 식별자 배열
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	unanswered	boolean	N	-	N	-		챗봇 미응답 답변 실패 여부
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	basis	jsonb	N	-	N	-		답변 근거 레시피,가격,영양 JSON
chat	chat.chat_message	동의 사용자의 챗봇 대화	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	id	bigint	Y	-	Y	nextval('mealplan.cart_item_id_seq':regclass)		사용자 장바구니 품목 내부 식별자
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	retail_product_id	bigint	N	retail_product / ON DELETE SET NULL	N	-		소매상품 식별자

mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	recipe_id	bigint	N	recipe / ON DELETE SET NULL	N	-		레시피 식별자
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE SET NULL	N	-		표준 품목 식별자
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	name	text	N	-	Y	-		표시명
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	qty	integer	N	-	Y	1		장바구니 구매 개수
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	quantity	text	N	-	N	-		원문 수량·가격
mealplan	mealplan.cart_item	사용자 장바구니 품목	added_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		장바구니 추가 시간
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	id	bigint	Y	-	Y	nextval('mealplan.expense_id_seq':regclass)		확정 식비 지출 내부 식별자
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	amount	numeric	N	-	Y	-		확정 지출금액(KRW)
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	category	text	N	-	Y	-	; CHECK ((category = ANY (ARRAY['GROCERY':text, 'DINING':text, 'DELIVERY':text, 'ETC':text)))	지출 분류(GROCERY-DINING-DELIVERY-ETC)
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	spent_on	date	N	-	Y	-		실제 지출일
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	memo	text	N	-	N	-		사용자 지출 메모
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	source	text	N	-	Y	'MANUAL':text	; CHECK ((source = ANY (ARRAY['MANUAL':text, 'OCR':text, 'CART':text)))	지출 생성 경로(MANUAL-OCR-CART)
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	receipt_id	bigint	N	-	N	-		지출과 연결된 영수증 논리 식별자
mealplan	mealplan.expense	확정 식비 지출	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
notify	notify.notification	사용자 알림함	id	bigint	Y	-	Y	nextval('notify.notification_id_seq':regclass)		사용자 알림함 내부 식별자
notify	notify.notification	사용자 알림함	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
notify	notify.notification	사용자 알림함	type	text	N	-	Y	-	; CHECK ((type = ANY (ARRAY['LOW_PRICE':text, 'EXPIRING':text, 'HOTDEAL':text, 'BUDGET':text)))	알림 유형(LOW_PRICE-EXPIRING-HOTDEAL-BUDGET)
notify	notify.notification	사용자 알림함	title	text	N	-	Y	-		제목
notify	notify.notification	사용자 알림함	body	text	N	-	N	-		알림 본문
notify	notify.notification	사용자 알림함	payload	jsonb	N	-	N	-		회원 이동 관련 객체 식별자를 담은 JSON
notify	notify.notification	사용자 알림함	is_read	boolean	N	-	Y	false		읽음 여부
notify	notify.notification	사용자 알림함	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
notify	notify.notification.setting	사용자별 알림 수신 설정	user_id	bigint	Y	-	Y	-		사용자 식별자
notify	notify.notification.setting	사용자별 알림 수신 설정	low_price	boolean	N	-	Y	true		최저가 알림 수신 여부
notify	notify.notification.setting	사용자별 알림 수신 설정	expirv	boolean	N	-	Y	true		소비가한 일박 알림 수신 여부
notify	notify.notification.setting	사용자별 알림 수신 설정	hotdeal	boolean	N	-	Y	true		핫딜 알림 수신 여부
notify	notify.notification.setting	사용자별 알림 수신 설정	budget	boolean	N	-	Y	true		예산 알림 수신 여부
notify	notify.notification.setting	사용자별 알림 수신 설정	updated_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		최종 수정 시간
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	id	bigint	Y	-	Y	nextval('pantry.ocr_receipt_id_seq':regclass)		영수증 OCR 작업 헤더 내부 식별자
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	status	text	N	-	Y	'PENDING':text	; CHECK ((status = ANY (ARRAY['PENDING':text, 'DONE':text, 'FAILED':text])))	OCR 처리 상태(PENDING-DONE-FAILED)
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	store	text	N	-	N	-		구매 매장명
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	purchased_at	timestamp with time zone	N	-	N	-		영수증 구매 시간
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	total_amount	numeric	N	-	N	-		영수증 총 결제금액(KRW)
pantry	pantry.ocr_receipt	영수증 OCR 작업 헤더	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	id	bigint	Y	-	Y	nextval('pantry.ocr_receipt_item_id_seq':regclass)		영수증 OCR 인식 품목 내부 식별자
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	receipt_id	bigint	N	pantry.ocr_receipt / ON DELETE CASCADE	Y	-		영수증 식별자
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	raw_text	text	N	-	N	-		OCR에서 인식한 품목 원문
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	name	text	N	-	N	-		정제된 품목 표시명
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE SET NULL	N	-		표준 품목 식별자
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	quantity	text	N	-	N	-		OCR 인식정제 수량
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	price	numeric	N	-	N	-		품목 가격(KRW)
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	is_food	boolean	N	-	Y	true		식품 품목 여부
pantry	pantry.ocr_receipt_item	영수증 OCR 인식 품목	confirmed	boolean	N	-	Y	false		사용자 확인 완료 여부
pantry	pantry.pantry.expire.backfill_log	소비가한 일괄 재계산 이력	pantry_item_id	bigint	Y	-	Y	-		대상 재고 식별자(PK)
pantry	pantry.pantry.expire.backfill_log	소비가한 일괄 재계산 이력	new_expire_at	date	N	-	Y	-		재계산으로 채워 넣은 소비기한
pantry	pantry.pantry.expire.backfill_log	소비가한 일괄 재계산 이력	source	text	N	-	Y	-		산출 근거(shelf life ref.기분값 등)
pantry	pantry.pantry.expire.backfill_log	소비가한 일괄 재계산 이력	applied_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		적용 시간
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	id	bigint	Y	-	Y	nextval('pantry.pantry_item_id_seq':regclass)		냉장고 재고 내부 식별자
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE SET NULL	N	-		표준 품목 식별자
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	name	text	N	-	Y	-		표시명
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	quantity	text	N	-	N	-		사용자가 입력하거나 OCR로 인식한 원문 수량
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	storage	text	N	-	Y	-	; CHECK ((storage = ANY (ARRAY['ROOM':text, 'FRIDGE':text, 'FREEZER':text])))	보관 위치(ROOM-FRIDGE-FREEZER)
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	expire_at	date	N	-	N	-		사용자 입력 또는 참조표로 추정된 소비기한
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	source	text	N	-	Y	'MANUAL':text	; CHECK ((source = ANY (ARRAY['MANUAL':text, 'OCR':text])))	재고 등록 경로(MANUAL 또는 OCR)
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	status	text	N	-	Y	'ACTIVE':text	; CHECK ((status = ANY (ARRAY['ACTIVE':text, 'CONSUMED':text, 'DISCARDED':text])))	재고 상태(ACTIVE-CONSUMED-DISCARDED)
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
pantry	pantry.pantry_item	냉장고 재고	closed_at	timestamp with time zone	N	-	N	-		소진 또는 폐기 처리 시간
price	price.price_watch	사용자 관심 가격 품목	id	bigint	Y	-	Y	nextval('price.price_watch_id_seq':regclass)		사용자 관심 가격 품목 내부 식별자
price	price.price_watch	사용자 관심 가격 품목	user_id	bigint	N	-	Y	-	UNIQUE (user_id, item_id)	사용자 식별자
price	price.price_watch	사용자 관심 가격 품목	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (user_id, item_id)	표준 품목 식별자
price	price.price_watch	사용자 관심 가격 품목	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	id	bigint	Y	-	Y	nextval('crawl_raw_id_seq':regclass)		크롤 원본 임시 랜딩 내부 식별자
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	source	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, kind, src_key, crawled_at)	원천 소스(10K:kurly-oasis)
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	kind	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, kind, src_key, crawled_at)	원본 종류(recipe-ingredient-product)
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	src_key	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, kind, src_key, crawled_at)	원천 레시피·상품 식별자
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	payload	jsonb	N	-	Y	-		전처리 전 크롤 원본 JSON

public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	crawled_at	timestamp with time zone	N	-	N	-	UNIQUE (source, kind, src key, crawled_at)	원천을 크롤한 시각
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	landed_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		원본이 랜딩 테이블에 적재된 시각
public	public.crawl_raw	크롤 원본 임시 랜딩	processed_at	timestamp with time zone	N	-	N	-		정제 완료 시각; NULL이면 미처리
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	food_cd	text	Y	-	Y	-		공공데이터 식품 코드
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	food_name	text	N	-	Y	-		공공데이터 식품명
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	serving_q	numeric	N	-	N	-		영양 기준 1회 제공량(q)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	kcal	numeric	N	-	N	-		열량(kcal)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	carb_q	numeric	N	-	N	-		탄수화물(q)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	protein_q	numeric	N	-	N	-		단백질(q)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	fat_q	numeric	N	-	N	-		지방(q)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	sugar_q	numeric	N	-	N	-		당류(q)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	sodium_mq	numeric	N	-	N	-		나트륨(mq)
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	fetchd_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		원천 데이터 조회/적재 시각
public	public.food_nutrition	식품-재료 영양성분	item_id	bigint	N	item_master	N	-		표준 품목 식별자
public	public.item_alias	원천 표기를 표준 품목으로 연결하는 별칭	alias	text	Y	-	Y	-		원천에서 관측된 품목 별칭
public	public.item_alias	원천 표기를 표준 품목으로 연결하는 별칭	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE CASCADE	Y	-		표준 품목 식별자
public	public.item_alias	원천 표기를 표준 품목으로 연결하는 별칭	source	text	N	-	N	-		별칭을 수집한 출처
public	public.item_master	표준 품목 기준정보	item_id	bigint	Y	-	Y	nextval('item_master_item_id_seq'::regclass)		표준 품목 식별자
public	public.item_master	표준 품목 기준정보	canonical_name	text	N	-	Y	-	UNIQUE (canonical_name)	표준 한글 품목명
public	public.item_master	표준 품목 기준정보	category	text	N	-	N	-		표준 품목 대분류
public	public.item_master	표준 품목 기준정보	note	text	N	-	N	-		비고
public	public.item_master	표준 품목 기준정보	density_q_per_ml	numeric	N	-	N	-		
public	public.item_unit_weight	품목 자연단위→그램 환산표 [🔗]	item_id	bigint	Y	item_master / ON DELETE CASCADE	Y	-		표준 품목 식별자
public	public.item_unit_weight	품목 자연단위→그램 환산표 [🔗]	unit	text	Y	-	Y	-		자연단위(모-개,봉 등)
public	public.item_unit_weight	품목 자연단위→그램 환산표 [🔗]	grams	numeric	N	-	Y	-		해당 단위 1개의 환산 중량(q)
public	public.item_unit_weight	품목 자연단위→그램 환산표 [🔗]	src	text	N	-	N	-		환산 근거 출처
public	public.price_alert_sent	최저가 알림 발송 이력(중복 발송 차단) [🔗]	anomaly_id	bigint	Y	price_anomaly / ON DELETE CASCADE	Y	-		발송 근거가 된 이상탐지 건
public	public.price_alert_sent	최저가 알림 발송 이력(중복 발송 차단) [🔗]	user_id	bigint	Y	-	Y	-		수신 사용자(논리 참조)
public	public.price_alert_sent	최저가 알림 발송 이력(중복 발송 차단) [🔗]	notification_id	bigint	N	-	N	-		생성된 알림 식별자(논리 참조)
public	public.price_alert_sent	최저가 알림 발송 이력(중복 발송 차단) [🔗]	sent_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		발송 시각 (anomaly_id,user_id) 복합 PK 로 중복 발송 차단
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	id	bigint	Y	-	Y	nextval('price_anomaly_id_seq'::regclass)		이상탐지 건 식별자
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	item_id	bigint	N	item_master / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (item_id, detected_on, source)	표준 품목
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	detected_on	date	N	-	Y	-	UNIQUE (item_id, detected_on, source)	탐지 기준일
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	source	text	N	-	Y	-	UNIQUE (item_id, detected_on, source); CHECK ((source = ANY (ARRAY['kurly'-text, 'naver'-text, 'adda55.com'-text, 'naver.com'-text])))	판매처(kurly-oasis)
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	retail_product_id	bigint	N	retail_product / ON DELETE	Y	-		해당 SKU
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	crawled_at	timestamp with time zone	N	-	Y	-		판매에 쓴 가격 스냅샷 시각
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	price	numeric	N	-	Y	-		원시 판매가
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	price_100g	numeric	N	-	Y	-		100g 정규화 단가 — 팩 크기 아티팩트 제거
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	z_score	numeric	N	-	Y	-		(현재 - μ) / σ. 음수가 급락
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	baseline_mean	numeric	N	-	Y	-		기준선 평균 μ
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	baseline_stddev	numeric	N	-	Y	-		기준선 표준편차 σ
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	is_record_low	boolean	N	-	Y	false		관측 이력 최저가 여부
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	discount_rate	integer	N	-	N	-		표기 할인율(%)
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	published_at	timestamp with time zone	N	-	N	-		Kafka price_anomaly.detected 발행 시각
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		적재 시각
public	public.price_anomaly	가격 이상탐지 결과 [🔗]	drop_pct	numeric	N	-	N	-		실제 하락률(%), z 단독 오프 차단용 동시 조건
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	item_id	bigint	Y	item_master / ON DELETE CASCADE	Y	-		표준 품목
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	as_of	date	Y	-	Y	-		기준선 산출일
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	window_days	integer	N	-	Y	30		적용형 윈도우 길이(기본 30일)
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	mean_100g	numeric	N	-	Y	-		100g 단가 평균
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	stddev_100g	numeric	N	-	Y	-		100g 단가 표준편차
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	min_100g	numeric	N	-	N	-		관측 최저 100g 단가
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	obs_count	integer	N	-	Y	-		표본 수, MIN_SAMPLES 미달이면 판정 스킵
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	computed_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		계산 시각
public	public.price_baseline	품목×소스 가격 기준선(이동 통계) [🔗]	source	text	Y	-	Y	-	; CHECK ((source = ANY (ARRAY['kurly'-text, 'naver'-text, 'adda55.com'-text, 'naver.com'-text])))	판매처 (item_id,as_of,source) 복합 PK
public	public.price_item	공공 온라인 물가 품목	item_cd	text	Y	-	Y	-		공공 온라인 물가 품목 코드
public	public.price_item	공공 온라인 물가 품목	item_name	text	N	-	Y	-		공공 온라인 물가 품목명
public	public.price_item	공공 온라인 물가 품목	item_id	bigint	N	item_master	N	-		표준 품목 식별자
public	public.price_online_daily	공공 온라인 물가 일별 집계	item_cd	text	Y	price_item	Y	-		공공 온라인 물가 품목 코드
public	public.price_online_daily	공공 온라인 물가 일별 집계	survey_date	date	Y	-	Y	-		가격 조사일
public	public.price_online_daily	공공 온라인 물가 일별 집계	price_min	numeric	N	-	N	-		조사일 최저 판매가
public	public.price_online_daily	공공 온라인 물가 일별 집계	price_med	numeric	N	-	N	-		조사일 대표 중앙가격
public	public.price_online_daily	공공 온라인 물가 일별 집계	price_max	numeric	N	-	N	-		조사일 최고 판매가
public	public.price_online_daily	공공 온라인 물가 일별 집계	obs_count	integer	N	-	N	-		가격 관측 상품 수

public	public.price online daily	공공 온라인 물가 일별 집계	fetchd_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		원천 데이터 조회/적재 시간
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipe_id_seq'::regclass)		공용 레시피 헤더 내부 식별자
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	source	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, src_recipe_id)	레시피 출처(10K-COOKRCP01-EPIS)
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	src_recipe_id	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, src_recipe_id)	원천 시스템의 레시피 식별자
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	name	text	N	-	Y	-		표시명
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	category	text	N	-	N	-		분류
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	cook_method	text	N	-	N	-		조리방법
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	cooking_time	text	N	-	N	-		조리시간/원문
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	level_nm	text	N	-	N	-		조리 난이도
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	kcal	numeric	N	-	N	-		레시피 열량(kcal)
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	carb_g	numeric	N	-	N	-		레시피 탄수화물(g)
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	protein_g	numeric	N	-	N	-		레시피 단백질(g)
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	fat_g	numeric	N	-	N	-		레시피 지방(g)
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	sodium_mg	numeric	N	-	N	-		레시피 나트륨(mg)
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	serving	text	N	-	N	-		인분/중량 원문
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	image_url	text	N	-	N	-		이미지 URL
public	public.recipe	공용 레시피 헤더	fetchd_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		원천 데이터 조회/적재 시간
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipe_ingredient_id_seq'::regclas		공용 레시피 재료 내부 식별자
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	recipe_id	bigint	N	-	recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	레시피 식별자
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	seq	integer	N	-	N	-		레시피 내 재료 순서
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	ingredient_name	text	N	-	N	-		정규화/분리된 재료명
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	quantitv	text	N	-	N	-		재료 용량 원문
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	ingredient_raw	text	N	-	N	-		NER 입력과 추적을 위한 재료 원문
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	ner_status	text	N	-	Y	'RAW':text	; CHECK ((ner_status = ANY (ARRAY['RAW':text, 'LABELED':text, 'NER_PARSED':text	재료 분리/NER 처리 상태
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	item_id	bigint	N	-	item master	N	-	표준 품목 식별자
public	public.recipe_ingredient	공용 레시피 재료	is_non_ingredient	boolean	N	-	Y	false		
public	public.recipe_review	레시피 후기 원문	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipe_review_id_seq'::regclass)		후기 식별자
public	public.recipe_review	레시피 후기 원문	recipe_id	bigint	N	-	recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	대상 레시피
public	public.recipe_review	레시피 후기 원문	seq	integer	N	-	Y	-	UNIQUE (recipe_id, seq)	레시피 내 후기 순번
public	public.recipe_review	레시피 후기 원문	body	text	N	-	Y	-	UNIQUE (recipe_id, seq)	후기 원문. 감정 요약은 원문에서 독립 재실행 가능
public	public.recipe_review	레시피 후기 원문	fetchd_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		수집 시간
public	public.recipe_review_crawl	후기 크롤 시도 이력	recipe_id	bigint	Y	-	recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	대상 레시피(PK)
public	public.recipe_review_crawl	후기 크롤 시도 이력	status	text	N	-	Y	-	; CHECK ((status = ANY (ARRAY['ok':text, 'fail':text, 'cancel':text, 'notfound':text	크롤 결과 상태
public	public.recipe_review_crawl	후기 크롤 시도 이력	reason	text	N	-	N	-		실패 스킵 사유
public	public.recipe_review_crawl	후기 크롤 시도 이력	review_count	integer	N	-	Y	0		수집한 후기 수
public	public.recipe_review_crawl	후기 크롤 시도 이력	attempted_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		시도 시간
public	public.recipe_review_sentiment	후기 감정 분류 결과	review_id	bigint	Y	-	recipe_review / ON DELETE	Y	-	대상 후기(PK)
public	public.recipe_review_sentiment	후기 감정 분류 결과	label	text	N	-	Y	-	; CHECK ((label = ANY (ARRAY['positive':text, 'negative':text, 'neutral':text, 'notfound':text	positive · negative · neutral (스키마 CHECK)
public	public.recipe_review_sentiment	후기 감정 분류 결과	model	text	N	-	Y	-		분류 모델. 교체 시 재실행 대상. 특정에 사용
public	public.recipe_review_sentiment	후기 감정 분류 결과	scored_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		분류 시간
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	recipe_id	bigint	Y	-	recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	대상 레시피(PK)
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	review_count	integer	N	-	Y	-		요약 근거 후기 수(5건 이상만 대상)
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	positive_rate	numeric	N	-	Y	-		긍정 비율(감정 분류 집계)
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	summary	text	N	-	N	-		2-3문장 종합 요약
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	model	text	N	-	N	-		긍정비율 산출 모델
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	generated_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	summary_model	text	N	-	N	-		요약 생성 모델(분류 모델과 분리)
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	caution	text	N	-	N	-		주의사항(실패 후기에서 추출)
public	public.recipe_review_summary	레시피별 후기 종합 요약	summary_kind	text	N	-	N	-	; CHECK ((summary_kind = ANY (ARRAY['llm':text, 'human':text, 'rule':text	요약 종류 구분
public	public.recipe_step	공용 레시피 조리 단계	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipe_step_id_seq'::regclass)		공용 레시피 조리 단계 내부 식별자
public	public.recipe_step	공용 레시피 조리 단계	recipe_id	bigint	N	-	recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	레시피 식별자
public	public.recipe_step	공용 레시피 조리 단계	step_no	integer	N	-	Y	-		조리 단계 순서
public	public.recipe_step	공용 레시피 조리 단계	description	text	N	-	N	-		조리 단계 설명
public	public.recipe_step	공용 레시피 조리 단계	image_url	text	N	-	N	-		이미지 URL
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	retail_product_id	bigint	Y	-	retail_product / ON DELETE	Y	-	소매상품 식별자
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	crawled_at	timestamp with time zone	Y	-	Y	-		가격을 수집한 시간
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	price	numeric	N	-	Y	-		수집시점 판매가(KRW)
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	original_price	numeric	N	-	N	-		정가(KRW)
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	discount_rate	integer	N	-	N	-		할인율(%)
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	deal_type	text	N	-	N	-		딜 유형(general/마감세일/타임세일)
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	timeddeal_end	timestamp with time zone	N	-	N	-		타임딜 종료 시간
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	unit_price	numeric	N	-	N	-		원천 표시 단위가격
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	is_sold_out	boolean	N	-	N	-		품절 여부
public	public.retail_price	소매상품 가격 소년상	unit_basis	text	N	-	N	-		단위가격 기준(100a-100ml-12개 등)
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	id	bigint	Y	-	Y	nextval('retail_product_id_seq'::regclass)		컬리.오아시스 판매 SKU 내부 식별자
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	source	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, product_id)	판매처(kurly 또는 oasis)
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	product_id	text	N	-	Y	-	UNIQUE (source, product_id)	판매처의 SKU 식별자
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	name	text	N	-	Y	-		표시명
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	name_norm	text	N	-	N	-		정규화된 상품명
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	item_id	bigint	N	-	item master	N	-	표준 품목 식별자
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	weight_g	numeric	N	-	N	-		정규화 중량(g)
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	volume_ml	numeric	N	-	N	-		정규화 부피(ml)
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	category	text	N	-	N	-		분류
public	public.retail_product	컬리.오아시스 판매 SKU	url	text	N	-	N	-		원본 URL

public	public.retail_product	컬리-오아시스 판매 SKU	image_url	text	N	-	N	-		이미지 URL
public	public.retail_product	컬리-오아시스 판매 SKU	storage	text	N	-	N	-		원천 상품 보관방법
public	public.retail_product	컬리-오아시스 판매 SKU	origin	text	N	-	N	-		원산지
public	public.retail_product	컬리-오아시스 판매 SKU	expiry_text	text	N	-	N	-		원천 상품 소비기한 문구
public	public.retail_product	컬리-오아시스 판매 SKU	first_seen	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		상품 최초 관측 시간
public	public.retail_product	컬리-오아시스 판매 SKU	last_seen	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		상품 최종 관측 시간
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	id	bigint	Y	-	Y	nextval('shelf_life_ref_id_seq':reqclass)		품목-보관위치별 소비기한 참조 내부 식별자
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	source	text	N	-	Y	-		데이터 출처-생성 경로
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	food_category	text	N	-	N	-		소비기한 참조 식품 대분류
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	item_name	text	N	-	Y	-		원천 소비기한 품목명
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	storage	text	N	-	Y	-	; CHECK ((storage = ANY (ARRAY['ROOM':'text, 'FRIDGE':'text, 'FREEZER':'text'))))	보관 위치('ROOM':'FRIDGE':'FREEZER')
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	days_min	integer	N	-	N	-		정규화된 최소 소비기한 일수
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	days_max	integer	N	-	N	-		정규화된 최대 소비기한 일수
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	note	text	N	-	N	-		일수로 표현할 수 없는 상태-특이사항
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	fetch_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		원천 데이터 조회-적재 시간
public	public.shelf_life_ref	품목-보관위치별 소비기한 참조	item_id	bigint	N	-	item master	N	-	표준 품목 식별자
recipebook	recipebook.bookmark	공용 레시피 북마크	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipebook.bookmark_id_seq':reqclass)		공용 레시피 북마크 내부 식별자
recipebook	recipebook.bookmark	공용 레시피 북마크	user_id	bigint	N	-	Y	-	UNIQUE (user_id, recipe_id)	사용자 식별자
recipebook	recipebook.bookmark	공용 레시피 북마크	recipe_id	bigint	N	-	recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (user_id, recipe_id)
recipebook	recipebook.bookmark	공용 레시피 북마크	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipebook.extract_job_id_seq':reqclass)		YouTube 레시피 추출 작업 내부 식별자
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	url	text	N	-	Y	-		원본 URL
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	status	text	N	-	Y	'PENDING':text	; CHECK ((status = ANY (ARRAY['PENDING':text, 'DONE':'text, 'FAILED':'text'))))	처리 상태
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	result	jsonb	N	-	N	-		영상 레시피 추출 결과 JSON
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
recipebook	recipebook.extract_job	YouTube 추출 작업 (● 미사용 — 2024.11.17)	user_recipe_id	bigint	N	-	recipebook.user_recipe / ON DELETE CASCADE	N	-	
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipebook.shared_recipe_id_seq':reqclass)		공개 발행 레시피 스냅샷 내부 식별자
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	user_recipe_id	bigint	N	-	recipebook.user_recipe / ON DELETE CASCADE	Y	-	UNIQUE (user_recipe_id)
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	title	text	N	-	Y	-		제목
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	image_url	text	N	-	N	-		이미지 URL
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	ingredients	jsonb	N	-	N	-		발행 시점 재료 목록 JSON 스냅샷
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	steps	jsonb	N	-	N	-		발행 시점 조리 단계 JSON 스냅샷
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	source_url	text	N	-	N	-		원본 출처 URL
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	origin	text	N	-	Y	-		원본 레시피 생성 경로(MANUAL 또는 YOUTUBE)
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	share_token	text	N	-	Y	-	UNIQUE (share_token)	공개 공유 링크용 유일 토큰
recipebook	recipebook.shared_recipe	공개 발행 레시피 스냅샷	published_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		공개 발행 시간
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	id	bigint	Y	-	Y	nextval('recipebook.user_recipe_id_seq':reqclass)		사용자 작성 YouTube 추출 개인 레시피 내부 식별자
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	user_id	bigint	N	-	Y	-		사용자 식별자
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	origin	text	N	-	Y	-	; CHECK ((origin = ANY (ARRAY['MANUAL':text, 'YOUTUBE':'text'))))	레시피 생성 경로(MANUAL 또는 YOUTUBE)
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	title	text	N	-	Y	-		제목
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	source_url	text	N	-	N	-		원본 출처 URL
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	image_url	text	N	-	N	-		이미지 URL
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	ingredients	jsonb	N	-	N	-		재료 목록 JSON 배열
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	steps	jsonb	N	-	N	-		조리 단계 JSON 배열
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	is_public	boolean	N	-	Y	false		공개 여부
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	share_token	text	N	-	N	-	UNIQUE (share_token)	공유 링크용 유일 토큰
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	created_at	timestamp with time zone	N	-	Y	now()		생성 시간
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	cooking_time	text	N	-	N	-		조리시간 원문
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	serving	text	N	-	N	-		인분-분량 원문
recipebook	recipebook.user_recipe	사용자 작성 YouTube 추출 개인 2024.11.17	level_nm	text	N	-	N	-		조리 난이도

데이터 출처 · 정책 · 품질

갱신 주기, 정합성, 보존·삭제, 데이터 품질 규칙

10. 데이터 출처와 갱신 주기 (라이브 CronJob

데이터	출처	수집 방식	기준 주기	실행 주체(K8s)	최종 저장
상품·현재가	마켓컬리	비상업 크롤러 → Kafka	일 1회 03:30	mp-poller-kurly	PostgreSQL + Redis 캐시
상품·현재가	오아시스	비상업 크롤러 → Kafka	일 2회 04:10 · 13:10	mp-poller-oasis-dawn/noon	PostgreSQL + Redis
타임·마감세일	오아시스	지정 시각 poller → Kafka	15:05 · 17:05	mp-poller-deal-timesale/closesale	PostgreSQL + Redis
서비스 레시피	만개의레시피	주기 크롤 → Kafka	주 2회(일·수) 05:00	mp-poller-recipe	PostgreSQL + Elasticsearch
레시피 후기 NEW	만개의레시피	주기 크롤	주 2회(일·수) 06:00	mp-poller-recipe-review	PostgreSQL
후기 감정분류 NEW	자체 AI(Bedrock)	배치 분류	주 2회(일·수) 07:00	mp-score-review-sentiment	PostgreSQL
후기 종합 요약 NEW	자체 AI(Bedrock)	배치 요약	주 2회(일·수) 08:00	mp-summarize-reviews	PostgreSQL
가격 이상 탐지 NEW	자체 통계	배치 → Kafka	일 1회 04:40	mp-poller-price-anomaly	PostgreSQL + Kafka
단가 물질화 뷰 NEW	자체 계산	matview 갱신	매시 20분	mp-poller-price-matview	PostgreSQL
ES 재색인 NEW	자체	배치 색인	주 2회(일·수) 06:30	mp-poller-es-recipes	Elasticsearch
소비가기한 재계산 NEW	자체	배치	주 1회(일) 05:30	mp-pantry-expire-recompute	PostgreSQL
대화 인사이트 NEW	자체	배치	일 1회 06:00	mp-chat-insights	리포트 · 의도모델
데이터 불변식 점검 NEW	자체	배치 검증	주 1회(월) 06:00	mp-data-invariants	리포트
영양성분	식약처 공공데이터	검증된 배치 적재	데이터 갱신 시	수동	PostgreSQL
소비가기한 참조표	FoodKeeper-KFIA·큐레이션	검증·정규화 배치	비정기	수동	PostgreSQL
NER 학습 레시피	EPIS·COOKRCP01	공공데이터 적재	데이터 확보 시	수동	PostgreSQL, 오프라인 스냅샷
사용자 업무 데이터	앱 API	사용자 요청 시	실시간	app ns 서비스	PostgreSQL
사용자 행동	앱·백엔드	동의 확인 후 Kafka	실시간	mp-user-event-sink	PostgreSQL activity

11.1 정합성
• 같은 스키마 내부 부모·자식은 FK와 CASCADE 또는

11.2 보존·삭제

대상	현재 원칙	상태
PostgreSQL 사용자 원본	백업·복구 최우선 내장. barman-cloud → S3 (WAL 연속 + 일 1회 backup. **30일 보존**) NEW	확정
PostgreSQL 논리 덤프	일 1회 04:00 → 인클러스터 MinIO · **7일 보존** 7일 후 삭제	확정 NEW
Kafka 메시지	(retention.ms=604800000 실측) 30일후 삭제(본 도록의 4배) —	구현 설정
Kafka DLQ	그 안에 replay_dlq.py 로 재처리 해야 한다	구현 설정 NEW
crawl_raw	정제 완료 후 주기 프루닝	원칙 확정, 운영 주기 확인 필요

활성 딜(Redis)	10분마다 mp-deal-pruner 가 총 로된 딜 제거	구현 설정
Redis 캐시	과 PostgreSQL 재색인 가능; 별도	구현 설정
Elasticsearch	원본으로 취급하지 않음	확정
사용자 파생 데이터	4.50 http-us-east-1 ~~~~~	구현 설정 
클릭스트림·챗 원문	단기 보존 후 집계·익명화	90일/180일 중 최종 기간 미확정
사용자 동의 철회·탈퇴	관련 행동·대화 데이터 삭제, 서 비스별 사용자 데이터 정리	chat_message 는 FK/cascade 가 없어 고아가 남는다(이슈 #273)

보존기간이 미확정된 항목은
임의 운영값으로 고정하지
않고 개인정보 정책 승인 후

12. 데이터 품질 규칙

영역	품질 규칙
표준 품목	별칭은 하나의 item_id로 연결하 고 출처를 기록한다. 치즈 품종· 육류 부위처럼 가격 차이가 큰 항목을 무리하게 합치지 않는다. source + src_recipe_id도 중복
레시피	방지. 재료 원문을 보존하고 분 리·NER 상태를 기록한다. 서비스 노출 레시피는 모든 새
검색	료가 표준 품목에 매칭되어야 한다.
가격	백 가씩을 식집 비교야시 높고 가능한 경우 100g·100ml·개당 다가로 정규화한다 z-score 단독으로 판정하지 않는
가격 이상탐지 	다. σ 가 극소인 품목은 체감 없 는 하락도 z 가 커지므로 최소 하락률을 동시 충족해야 한다.
후기 감정 	파싱 실패·라벨 이상은 건너뛴 다. 억지로 neutral 을 채우면 긍 정 비율이 조용히 왜곡된다.
후기 요약 	우기에 없는 내용을 쓰지 않는 다. 표본을 원문과 함께 출력해
OCR	사람이 대조한다 원문(raw_text)과 성세명(name) 을 분리하고 사용자 확인 여부
행동 이벤트	를 저장한다 클라이언트 발생시각과 서버 식 재시각을 분리하고, 멍등기로 중
AI 학습	본을 제거한다 만개의레시피 네미터는 서비스 용으로만 사용하고 NER 학습 코 퍼스에서 제외한다

전체 스키마 검토 · 승인			
검토 주의사항과 담당자 승인란			
검토 주의사항			
#	항목	내용	
1	실물 기준	10번 시트는 라이브 pg_catalog 에서 직접 추출했다(2026-08-05). 문서와 어긋나면 **실물이 맞다** 고 보고 성본 DDL(schema-production.sql) 쪽을 고친다.	
2	미결 — 보존기간	클릭스트림·챗 원문의 보존기간(90일/180일)이 미확정이다. 개인정보 정책 승인 후 확정.	
3	미결 — 고아 대화	chat.chat_message 에 FK/cascade 가 없어 사용자 삭제 시 고아 행이 남는다(이슈 #273).	
4	미결 — data 스키마	설계상 공통 Data Tier 의 복표 명칭은 data 스키마지만 적용 DDL 은 public 을 쓴다. 이전 전까지 코드·쿼리는 public.* 기준.	
5	PGSync 범위	PG→ES CDC 는 public.recipe(+recipe_ingredient)만 대상이다. recipebook.shared_recipe 는 별도 색인 (user_recipes_v1).	
6	알림 미구현	notify.notification_setting 테이블은 있으나 조회·변경 API 가 **없다** . 프론트는 localStorage['notif_prefs'] 로 대체 동작 → 서버 fan-out 과 연결돼 있지 않다.	
7	미결 — extract_job	recipebook.extract_job 은 0행이고 읽는 코드도 없다(mp-video 는 Redis 만 사용). 테이블을 지울지, 영상 추출 이력 을 여기로 배선할지 결정 필요.	
8	미결 — 영상 추출 이력	video:recipe:* 키는 TTL 30일이라 만료되면 누가 무엇을 추출했는지 추적할 수 없다.	
9	AI 산출물 커버리지	recipe_review_summary 6,873행 중 summary_kind=llm 은 2,195(32%)이고 나머지 4,678(68%)은 템플릿이다. '요약 100% 완료'로 읽지 말 것.	
승인란			
역할	담당	검토일	서명
데이터 설계			
계백엔드			
AI			
인프라			
팀장			